



SafetyHUB

培训课程

职业安全与健康 (BIOT)

安全工作和工业安全的实用原则

工人及一线人员培训课程





课程结束后作业人员将能够

- 01 识别危害，评估风险 并选择控制措施。
- 02 了解雇员、雇主和经理的责任。
- 03 正确报告危险、事故、伤害和事故。
- 04 在危险生产设施中执行基本操作。

BIOT 的主要目标是预防伤害、事故和职业病。

课程五部分

- 01 — 职业安全与健康基础知识。
- 02 — 实践中的劳动立法。
- 03 — 职业安全健康管理体系。
- 04 — 事故和应急准备。
- 05 — 工业安全基础知识。

课程

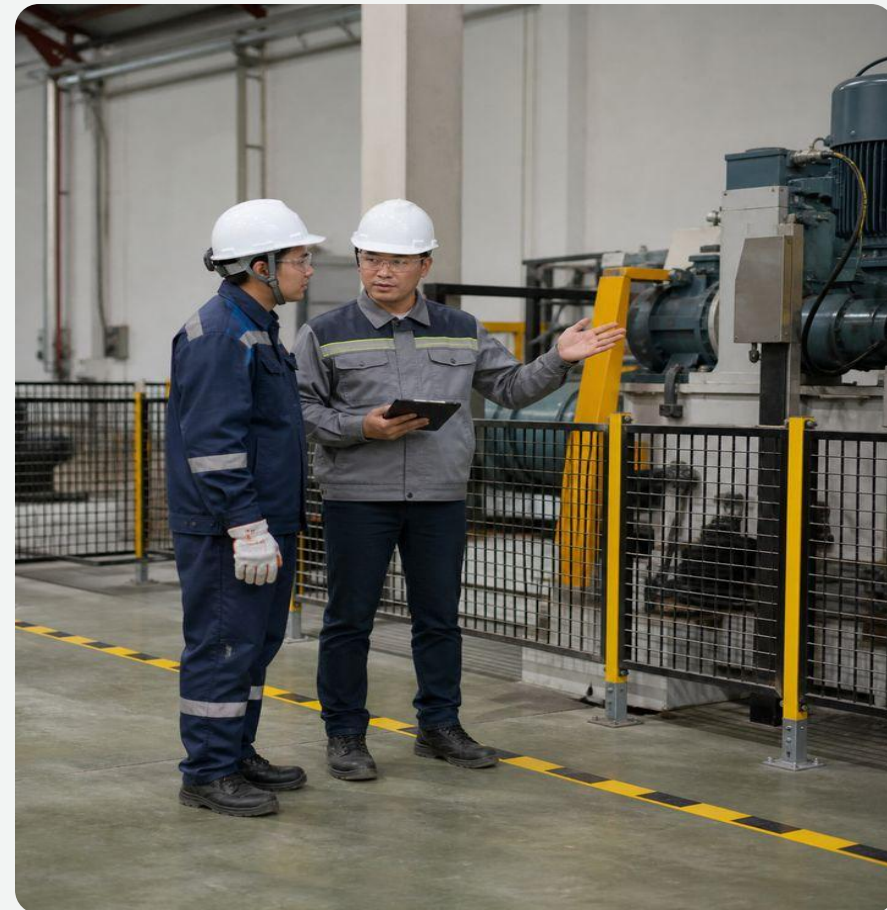
5

语义块



BIOT 基础知识

安全是由雇员、雇主和管理者的共同行动创造的。





工作条件 - 整个工作环境

- 工作环境：设备、材料、空气、噪音、照明和温度。
- 工作流程：人员的动作、负荷、步调、姿势、轮班和互动。
- 组织：指导、培训、监督、维护和应急准备。
- 更改任何元素都会更改风险。

如果组织不善，安全设备并不能保证安全运行。

危险因素以不同的方式发挥作用

风险 / 来源

结果

控制措施

物理

运动部件、高度、噪音、温度、电力

围栏、隔离、距离、模式

化学

灰尘、蒸汽、气体和液体

更换、密封、通风、控制

生物

微生物和生物材料

卫生、隔离、规定

心理生理学

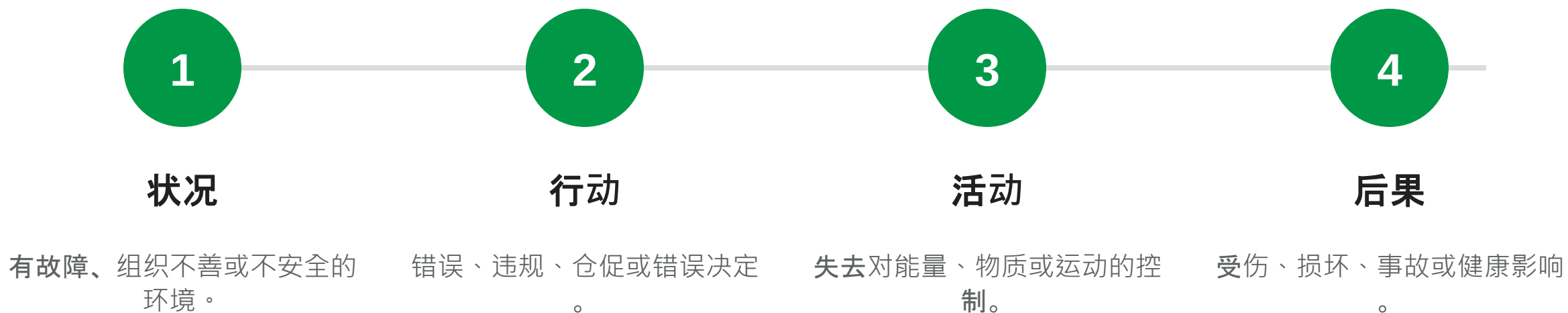
超负荷、单调、疲劳

计划、休息、任务分配

首先确定暴露源和暴露途径，然后选择防护措施。



危险情况连锁发展



在早期阶段（当发现危险时）更容易打破链条。



BIOT 守护生命健康

- 职业安全与健康 结合了法律、组织、技术、卫生和预防措施。
- 职业安全是指保护工人免受危险和有害因素的影响。
- 这些要求对于哈萨克斯坦的雇主和雇员来说是强制性的。
- BIOT 活动的费用由用人单位 承担。

**BIOT 不是一个单独的
安全交底，而是一个
永久性的工作管理系
统。**

分配给角色的职责

- 用人单位创造条件，组织培训、管控、体检和防护。
- 经理计划任务、传达安全措施并应对变化。
- 作业人员 **符合要求**、实施保护并报告危险。
- BIOT 服务有助于系统，但不能取代管理者和员工的责任。

**安全不能完全委托
给一位专家。**

如果存在威胁，工作将停止



- 停止操作或离开危险区域，不会造成额外风险。
- 警告人员并通知直接主管。
- 作业人员 有权拒绝在对生命或健康构成威胁的情况下工作，并通知雇主。
- 消除原因并确认安全后即可恢复。

安全工作权伴随着报告威胁的义务。



作业人员 必须安全行动

- 符合BIOT、消防、工业安全和卫生要求。
- 完成培训、安全交底、知识测试和强制性体检。
- 正确使用提供的防护设备并爱护该设备。
- 报告威胁、故障、事件或健康状况恶化。

隐藏危险源剥夺了组织预防事件的能力。



用人单位 需要管理风险

- 确保建筑物、设备、流程和工作区域处于安全状态。
- 组织培训、安全交底、知识控制和工作许可。
- 提供并维护必要的集体和个人防护装备。
- 调查事件，消除原因并向工人通报风险。

**签发PPE 只是雇主
责任的一部分。**



准确、立即传达危险

1

什么

危险源、故障、事件、受伤或情况变化。

2

哪里

精确的位置、安装、区域或工作操作。

3

至

致经理和其他有关紧急或当地程序的人员。

4

完成了什么

停止、围栏、援助和当前区域状态。

立即报告事实；待确保安全后确定原因。



劳工法例

员工不需要物品编号，而是了解权利、责任以及工作条件和安全之间的联系。



| 不同级别的要求是固定的

- 《劳动法》规定了BIOT 的基本权利、义务和要求。
- 规则和技术法规公开了个人工作和风险的要求。
- 集体协议和雇主法案明确了组织内的秩序。
- 当地指令不能凌驾于强制性法律要求之上。

对于实际行动，使用
与特定工作相关的当
前文档。

入学需满足条件

- 雇佣合同规定了工作职能和条件，但不能取代职业许可。
- 在独立工作之前，需要进行既定程度的培训、安全交底 和知识测试。
- 个人工作需要职业健康检查、资格、团体或作业许可证。
- 如果不满足所需的许可条件，员工将被停职。

人在现场并不等于
获准进行任何作业
。



工作模式影响出错概率

- 规划危险任务时要考虑工作时间、夜间工作和加班。
- 休息和轮班可以让您恢复注意力和表现。
- 疲劳、睡眠不足和过热是风险增加的迹象，而不是个人弱点。
- 如果员工的状况影响安全工作，经理会重新分配任务。

生产计划不应基于持续的过度工作。



职业健康检查 和补偿与风险相关

- 强制性体检可确认适合性并帮助识别暴露因素。
- 用人单位 为强制程序的持续时间提供保证。
- 对危险情况的补偿不能替代风险的降低。
- 由于暴露而导致的健康变化应立即报告，无需等待例行检查。

共付额并不能使危险暴露可接受。



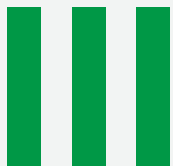
违规需承担责任

- 责任取决于角色、权限、违规性质和后果。
- 纪律处分并不妨碍对原因的调查和纠正措施。
- 作业人员 保留了解有关风险和安全生产工作条件的信息的权利。
- 关于工资、休假和其他权利的争议与直接安全安排分开处理。

分析违规行为的主要目标是消除重复，而不是隐藏问题。

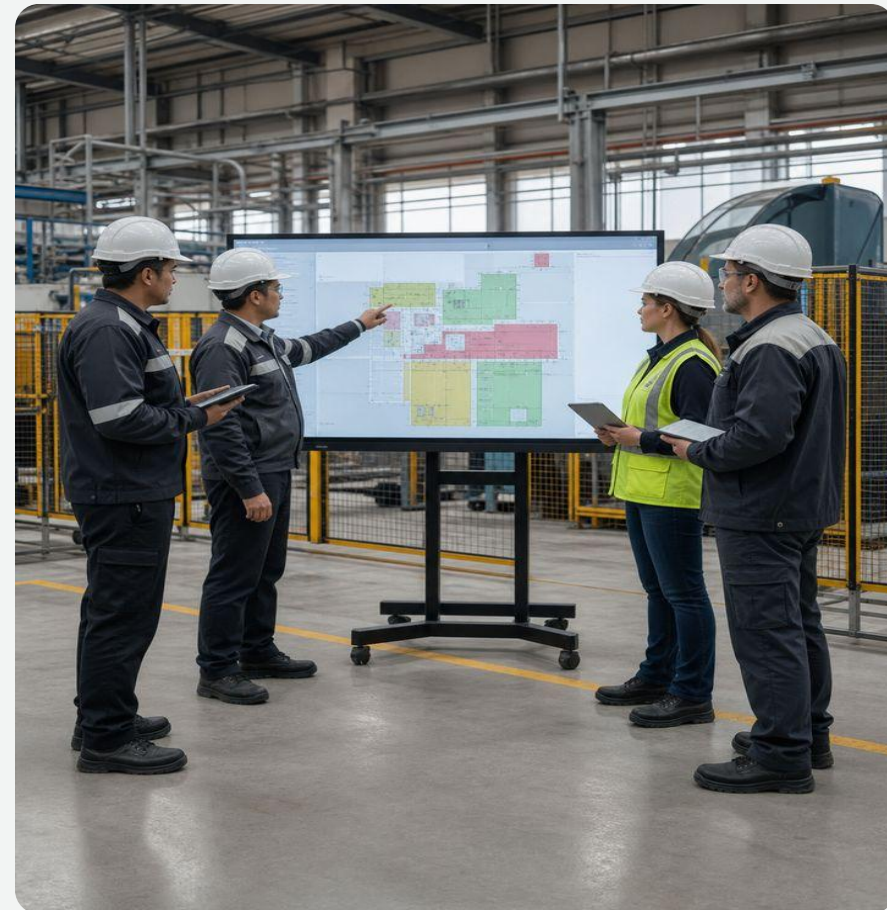


SafetyHUB



职业安全健康管理体系

通过一致管理降低风险：从消除危害到监控PPE的使用。



该政策规定了具体责任

- 管理层建立目标、资源、权限和控制。
- 在工作前和每次重大变更时识别危险。
- 措施包含在计划中，分配执行者并检查结果。
- 员工通过消息、建议和反馈参与。

策略仅在定义了谁在何时做什么时才起作用。



风险评估从任务开始

1

定义

执行什么工作、在哪里、由谁执行以及使用什么设备。

2

揭示

能源、物质、海拔、运动和人
为因素。

3

率

接触概率和可能后果的严重性
。

4

管理

选择措施、分配控制措施并在
发生变化时进行修改。

风险 针对现实生活条件进行评估，而不是针对抽象职业。



措施的层次结构设置了正确的优先级



PPE 在采取更可靠的措施后使用，而不是代替它们。



计划和说明必须是最新的

- 规划定义了顺序、角色、设备和控制点。
- 生产控制检查合规性和系统状况。
- 该说明描述了工作前、工作中、工作后以及发生事故时的安全行动。
- 当技术发生变化时，文件和安全交底 会进行修订。

不反映实际设备的
说明无法控制风险
。



培训以理解检查结束

- 员工按规定方式接受培训、安全交底 和知识测试。
- 职业和工作清单由用人单位 **确定，并考虑到性质和工作条件**。
- 转入职业后，如果工作条件得以维持，则可能不需要再培训。
- 实际许可确认安全执行特定工作的能力。

改变条件比职位名称形式上的重合更重要。

| 安全交底 根据情况选择

- 介绍性介绍组织的一般风险和规则。
- 工作场所主要是指特定的工作和设备。
- 重复可以维持知识；根据规则，需要计划外的变更、事件或休息。
- 在一次性或专门组织的工作之前进行目标确定。

签名确认指令的事实，
但安全确认对操作的理解。



作业许可证 链接 风险 和措施

- 作业许可证规定作业地点、内容、时间、条件、班组组成和责任人员。
- 其中记录隔离、作业环境监测、围挡、通信、个体防护装备和应急措施。
- 许可证仅在规定的条件和范围内有效。
- 条件发生变化时，必须停止作业并重新审核许可证。

**作业许可证 不允许
忽略新的危险源。**



职业健康检查 和 资格审核：不同的任务



职业健康检查

结合相关因素和所从事的工作评估作业人员健康状况。

结果包括：医疗限制、工作适任性与作业准入，以及预防性建议。



资格审核 工作条件

评估工作条件和影响生产因素。

结果：改善措施、保障和条件控制。

职业健康检查 和 资格审核 都不会取代当前的风险评估：更改后的工作场所将再次进行检查。



集体保护适用于来源

- 防护装置、联锁、通风、隔离和远程控制保护一组工人。
- 保护装置必须正常工作，并且不能为了方便而被绕过。
- 仅在受控程序下才允许拆卸或断开连接。
- 集体保护失败会影响工作许可。

首先他们保护工作场所，然后保护特定的人。

PPE 选择、发布和控制

- 类型PPE 对应于危险、暴露水平以及与其他产品的兼容性。
- 作业人员 经过佩戴、调整、检查和应用限制方面的培训。
- PPE 使用前检查、按照说明维护和储存。
- 损坏或过期的产品随意更换且不修理。

**PPE 只有正确选择
并实际应用才有效**

。

电力需要消除能量

- 规划工作时考虑了电压、环境、设备状况和人员资质。
- 干预前，按照程序断开、阻断并检查是否存在危险能量。
- 损坏的电缆、插头、外壳和保护装置停止使用。
- 在安全移除电流之前，不得触摸受害者。



控制关闭并不总是意味着电压关闭。

起吊前计划高空作业

- 定义安全通道、工作区域和集体保护。
- 如有必要，选择防坠落系统、锚固点 和救援计划。
- 工具和材料防止坠落；下面的危险区域已被围起来。
- 天气和不断变化的情况可能需要停下来。



没有安全锚点和救援计划，防坠落保护是不完整的。



急救 从安全开始

1

率

未停止暴露请勿进入危险区域。
。

2

致电

报告 112、地点、事件性质以及受害者人数。

3

帮助

检查状况并在培训和设备限制内采取行动。

4

发送

寻求帮助并报告已完成的操作和已知事实。

救助者不应该成为第二个受害者。



IV

事件和准备

事件发生后，先保护人，再保留事实，再解决系统性原因。



危险源、事件 和 工伤事故

- 危险状况或活动可能造成伤害。
- 事件 是可能或已经导致损坏的失控事件。
- 工伤事故 与暴露和伤害、损伤或中毒有关。
- 所有级别对于防止复发都很重要。

报告非伤害事件有助于防止发生更严重的事件。



事件发生后，遵循优先顺序

1

停止危险源

停止能量、运动或影响，而不会给自己带来风险。

2

帮助别人

寻求帮助，组织急救和疏散。

3

报告

按照既定方案通知经理和服务人员。

4

保存事实

不要改变现状，除了救人、阻止事态发展。

救援和防止进一步伤害比维持同样的情况更重要。

调查确定原因

- 收集有关条件、任务、设备、操作、培训和管理的事实。
- 将直接事件与组织和技术原因分开。
- 结果按规定方式正式化并予以考虑。
- 由负责人规定纠正措施并检查有效性。

“员工注意力不集中”
的解释很少揭示整个
原因系统。



影响可能会逐渐发生

- 职业病与长期或反复接触各种因素有关。
- 急性中毒可能需要立即疏散、净化和医疗护理。
- 向主管和医疗保健提供者报告症状和情况。
- 来自医疗监测和环境监测的数据用于预防。

轮班时没有受伤并不意味着没有对健康造成伤害。



保险不能代替预防

- 强制保险在发生事故时保护员工的财产利益。
- 付款程序取决于既定程序和情况。
- 保险事件不会取消原因的调查、记录和消除。
- 用人单位 继续履行防止暴露的职责。

后果补偿不是风险管理措施。



纠正措施必须改变系统

- 消除根源或技术原因，而不仅仅是提醒规则。
- 审查技术、围栏、维护、培训和监督。
- 确定期限、责任人及确认结果的方法。
- 检查测量风险 是否已转移至另一工序。

重复安全交底 未消除故障并不能消除原因

。



通过培训检验应急准备

1

计划

脚本、角色、通知、路由、资源和服务交互。

2

准备工作

人员培训以及通信和保护系统的准备。

3

培训

实际测试动作，不会造成真正的危险。

4

改进

审查、纠正措施和重新检查。

没有人制定的计划不能视为已确定。



工业安全

本节适用于危险生产设施和使用危险技术装置的工作。



工业安全

- 旨在防止危险生产因素的有害影响。
- 要求由法律、技术法规、规则和指令制定。
- 组织进行生产控制并为事故做好准备。
- 作业人员 遵守、完成培训并报告事故或事件。

**工业安全 管理重大人
为事件的风险。**

HPF 由危险信号决定

- 特性包括某些有害物质的生产、使用、储存或运输。
- 考虑易燃、易爆、有毒和其他有害物质。
- 标志还包括单独的技术流程和危险。
- 组织根据既定规则进行识别。

物体被认为是危险的是根据其实际特征，而不是其日常名称。



危险设备：核算和控制

- 危险技术设备包括法律规定的设备类别。
- 组织根据适用的要求识别、说明和发布它们。
- 作业人员 在操作前检查可见标记、状态和启用模式。
- 未经许可不得引进下落不明、有缺陷或过期的设备。

技术资料 and 登记记录
用于确认受控设备，
但设备是否完好必须
通过检查确认。

| 检验及申报：控制

- 在法律规定的情况下使用工业安全领域的专业知识。
- 许可和核算程序取决于所执行的对象、设备和活动。
- 声明反映了危险的性质和程度以及保护措施。
- 对于工人来说，了解适用于其所在区域的限制、信号和行动非常重要。

程序审查并不赋予员工替代专家判断的权力。



解放军决定紧急情况下的行动

- 应急响应计划包括人员救援以及人员和应急服务的行动。
- 它分配职责、顺序、沟通和必要的资源。
- 作业人员 了解其信号、路线、集合点和禁令。
- 该计划通过演习和应急演习进行验证。

如果发生事故，他们会履行之前练习过的角色，并且不会在危险区域即兴发挥。



发生事故时，组织按计划行动

1

通知

通过已建立的通道传输信号和准确的信息。

2

保护

根据角色停止进程，隔离能量并疏散。

3

互动

满足并支持紧急服务。

4

调查

维护事实、找出原因并采取行动。

作业人员 未经负责人命令，不会返回危险区域。

有害物质需要采取不同的措施

风险 / 来源	结果	控制措施
易燃	快速点火和传播	消除火源；控制烟雾和泄漏
爆炸物	快速能量释放	特殊模式、物质相容性及安全距离
有毒	呼吸、皮肤或食入中毒	密封、环境控制、防护和疏散准备
对环境有害	环境污染及二次危害	保留、收集和应急程序

象形图有助于识别危险源，但不能取代安全数据表和本地说明。



标签和运输需要验证

- 处理前，识别物质、容器、兼容性和危险特性。
- 标记必须清晰且与货物或产品的文件一致。
- 运输根据适用的要求、路线和紧急信息进行。
- 未经询问，不得打开、移动或重新填充未知容器。

未知内容是停止申诉的理由。

感官无法检测到辐射

- 通过既定的技术和组织措施控制源头和区域。
- 时间、距离和屏蔽均按照批准的程序进行。
- 对某些类别的工作和人员进行个人辐射监测。
- 违反标记、警报或记录需要立即报告。

没有气味、热量或疼痛并不能证实没有辐射。



油气设施作业必须监测作业环境

1

介质和压力

考虑了火灾和爆炸危险、毒性、压力、技术连接和远程协助。

2

空气控制

标明气体危险区域；使用提供的仪器检查空气。

3

疏散

选择路线和收集点时应考虑到气体可能的扩散。

4

按程序工作

按照应急响应计划、许可证和当地指示进行操作。

风向和仪器读数比通常的路线更重要。

硫化氢需要立即反应



- H₂S 有毒；气味并不是控制浓度的可靠方法。
- 如果设备发出蜂鸣声或出现危险迹象，请停止工作并沿安全路线离开该区域。
- 未经培训、沟通和适当的呼吸保护装置，请勿进入救援。
- 根据应急预案报告并根据应急预案采取行动。

依靠气味检测 H₂S 是危险的。



气体危险工作：气氛控制

1

准备

作业许可证，隔离、通风、
通讯、救援措施。

2

检查

空气成分 - 在正确的位置使用
合适的经过验证的仪器。

3

执行

对程序进行观察和定期或连续
监控。

4

停止

当有信号、通讯中断、通风
不良或条件发生变化时。

主要测量不能保证整个操作期间的安全气氛。



动火作业：点火控制

- 识别火花和热量，移除或保护易燃材料。
- 根据需要发出作业许可证 **并安排**观察时间。
- 监测气体环境、设备绝缘和灭火剂的可用性。
- 完成后，将在当地程序规定的时间内对现场进行检查。

焊接结束并不意味着
火灾风险的结束
。

进入储罐作业必须配备外部监护人

- 将容器与能源和相连管线可靠隔离，进行清理和通风，并持续监测内部气体环境。
- 进入作业必须按作业许可证执行，配备指定的外部监护人并保持可靠通信。
- 进入前应准备好救援设备和人员救出方式。
- 外部监护人不得擅自离岗位，也不得在没有组织救援程序的情况下进入容器内部。

监视是一种主动控制和通信功能，而不是正式存在。

整个系统维持压力

- 压力容器、阀门管件、安全装置、仪表和管道作为一个系统协同运行。
- 投入运行许可、检验和标识应按适用规定执行。
- 作业人员应监控运行状态，并报告泄漏、振动、损坏或错误读数。
- 带压维修、开启或紧固只能按获准的工艺进行。

一台设备上的零读数
并不总是能确认没有
压力。

工业 风险 需要停止



- 气体检测仪、剂量计、防护系统或工艺联锁发出警报。
- 出现泄漏、异味、雾气、异常噪声、振动，或者压力或温度升高。
- 通信、通风、监护或规定的隔离失效。
- 缺少作业许可证、标识、检查，或人员不清楚自己的应急职责。

如有疑问，停止工作并采取安全路线是正确的行动。



最终 BIOT 检查表

- ✓ 识别危险，评估风险，根据层次结构选择措施。
- ✓ 作业人员 经过培训、许可并了解任务和紧急程序。
- ✓ 集体保护正在发挥作用，PPE 已安装并经过测试。
- ✓ OPO 的信号、路线、PLA 和立即停止条件都很清楚。
- ✓ 及时报告任何变化或事件。

点击“开始测试”

更新日期：2026 年 8 月 21 日